



UNIVERSIDAD
DE LA SERENA
CHILE



ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE PRÁCTICA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Practica 2

Hendrik Campos Angel
Ingeniería en Computación

Índice

1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Ámbito del Sistema	3
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
1.4. Referencias	5
1.5. Visión General del Documento	6
2. Descripción General	6
2.1. Perspectiva del Producto	6
2.2. Funciones del producto.	6
2.3. Características de los Usuarios	7
2.4. Restricciones	7
2.5. Suposiciones y Dependencias	8
3. Requisitos Específicos	8
3.1. Interfaces Externas	9
3.2. Funciones	10
3.3. Requisitos de Rendimiento	14
3.4. Restricciones de Diseño	15
3.5. Atributos del Sistema	15



1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito el definir los requerimientos funcionales, no funcionales y del sistema para la implementación del modelo. Todo esto bajo el marco de realizar la práctica 2 de la carrera Ingeniería en Computación de la Universidad de La Serena.

1.2. Ámbito del Sistema

- El nombre del sistema es “*SISTEMA CONTROL RELOJ DE ACCESO*”.
- Para el prototipo se utilizará metodología ágil y ciclo de vida Kanban, debido al tiempo que se tiene para realizar el prototipo y además que se cuenta con un equipo individual para realizar esto.
- El prototipo sólo registrará Entrada, salida, salida a colación, entrada de colación.
- El prototipo deberá permitir al usuario seleccionar el tipo de registro a guardar.
- El prototipo deberá permitirle al usuario seleccionar si marcar con tarjeta, huella biométrica o clave.
- El prototipo almacenará el horario de entrada, salidas, salidas a colación, entrada de colación.
- El prototipo no determinará la puntualidad del usuario en su llegada al lugar de trabajo .
- El prototipo deberá indicar si el usuario realizó todos los registros en el día.
- El prototipo permitirá modificar algún evento del registro.
- El prototipo deberá generar reportes que muestren los días asistidos por los usuarios.
- El prototipo deberá permitir generar códigos según European Article Number Code en este caso el EAN13.
- El prototipo no considerará el horario laboral del usuario.
- El prototipo estará destinado a trabajar solo en el idioma español.



1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- A. **Tipo de registro:** Referido a si el usuario está marcando una entrada, salida, salida a colación o entrada de colación.
- B. **Tarjeta:** tarjeta o credencial con códigos de barra.
- C. **Huella biométrica:** Una huella biométrica es un rasgo físico o conductual único de una persona, como una huella dactilar, utilizado para la identificación o autenticación..
- D. **Evento de registro:** Referente al tipo de registro.
- E. **Establecimientos:** Referente a todo tipo de establecimientos educacionales..
- F. **EAN13:** Un código EAN (también llamado EAN, EAN-13, GTIN o GTIN-13) es un código de barras que representa gráficamente su número EAN de 13 dígitos para su producto. Se presenta en forma de líneas verticales (barras) de diferentes anchos, de las cuales el láser de un escáner de código de barras puede leer el número EAN.
- G. **Multiusuario:** Que pueda ser utilizado por más de una persona.

1.4. Referencias

- Estándar según documento de Especificación de Requisitos IEEE 830.



1.5. Visión General del Documento

Los contenidos que se presentarán en el siguiente documento están realizados a partir del estándar IEEE 830, dispuestos de la siguiente manera:

1. Introducción.
2. Descripción general
3. Requisitos específicos.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El producto que se realizará es totalmente independiente debido a esto no interactuará con otros sistemas externos.

2.1.1 Objetivo general

Es crear un sistema que permita a los usuarios registrar su asistencia.

2.1.2 Objetivo específico:

Es crear un sistema que permita a los usuarios registrar su asistencia de entrada, salida, entrada a colación, y salida de colación, utilizando ya sea su huella dactilar, claves o código de barras.

2.2. Funciones del producto.

Las funciones del producto las podemos dividir en tres secciones.

1. Recopilación de información:
 - a. Se obtendrán los datos personales del usuario.
 - b. Se deberá obtener los datos del usuario que sean necesarios para el funcionamiento del sistema.
2. Análisis de la información.
 - a. Se analizarán los datos ingresados y obtenidos durante el uso del mismo.
3. Generación de la salida.



UNIVERSIDAD
DE LA SERENA
CHILE



- a. Generación de reportes según lo estime conveniente el usuario.



2.3. Características de los Usuarios

El sistema reconoce a tres perfiles de usuarios que interactuarán con este. Estos son los siguientes:

Tipo de Usuario:	Administrador.
Características:	• Encargado del sistema • Conocimiento del sistema. • Conocimiento del entorno.
Perfil:	Administrador.

Tipo de Usuario:	Director o personal Encargado.
Características:	• Mayor de 18 años. • Es parte de los encargados por parte de los establecimientos. • Conocimientos del lugar de trabajo. • Sabe leer el idioma español. • Tiene manejo en el uso de tecnologías, tales como computador.
Perfil:	Encargado

Tipo de Usuario:	Funcionario o Docente.
Características:	• Mayor de 18 años. • Es parte de los funcionarios que trabajan en los establecimientos. • Conocimientos del lugar de trabajo. • Sabe leer el idioma español.



	• Tiene manejo en el uso de tecnologías, tales como computador.
Perfil:	Funcionario

2.4. Restricciones

- La fecha de entrega del proyecto será al final de la práctica.
- Como lector de huella se utilizará el lector de huella de ZTKECO MODELO SLK20R.
- Como lector de código de barras se utilizará Lector Honeywell 3200.
- Los lenguajes de programación permitidos quedan de libre elección.



2.5. Suposiciones y Dependencias

El sistema deberá ser capaz de correr en un sistema con las siguientes características:

- Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.
- Memoria ram de 8 Gb.
- Un espacio en disco libre en disco de 5 Gb y total de 256 GB.

3. Requisitos Específicos

Los requisitos específicos estarán descritos según su nivel de prioridad, las cuales serán definidas a continuación.

1. Alta: De gran importancia para el funcionamiento del prototipo, son de gran importancia para desarrollar correctamente el núcleo del problema. Son de alta complejidad y el tiempo de desarrollo también es alto.
2. Media: Aquellas que no poseen un gran impacto en la problemática, estas también pueden ser complementarias a los de prioridad alta.
3. Baja: Aquellas que no poseen nada o casi nada de impacto en la elaboración de la problemática. La ausencia de estos no poseen gran relevancia a la funcionalidad del prototipo.



3.1. Interfaces Externas

Requerimiento	Definición
RIE-001	Nombre: Pistola lectora de códigos de barra.
	Descripción: El prototipo deberá tener un dispositivo que sea capaz de leer códigos de barras en este caso el Lector Honeywell 3200.
	Prioridad: Baja

Requerimiento	Definición
RIE-002	Nombre: Lector de huellas digital.
	Descripción: El prototipo deberá tener un dispositivo que sea capaz de realizar la lectura de huellas digitales en este caso el ZTKECO MODELO SLK20R.
	Prioridad: Baja

Requerimiento	Definición
RIE-003	Nombre: Mouse y Teclado.
	Descripción: El prototipo deberá tener un dispositivo de entrada que sea capaz el usuario de ingresar datos.
	Prioridad: Alta.



3.2. Funciones

Como se mencionó anteriormente estas funciones se dividirán en las etapas antes mencionadas en funciones del producto.

Recopilación de información

Requerimiento	Definición
RF-001	Nombre: Solicitud y almacenado de información básica.
	Descripción: El prototipo deberá solicitar y almacenar la información básica entregada por el usuario (Nombre, run ,entre otros)
	Prioridad: Alta

Requerimiento	Definición
RF-002	Nombre: Lectura y registro de entrada, salida, entrada a colación y salida a colación.
	Descripción: El prototipo permitirá al usuario realizar el registro de su entrada y salida de sus horarios laborales así como también sus horarios de salida y entrada de colación utilizando los elementos descritos RIE-001, RIE-002 y RIE-003.
	Prioridad: Alta.

Análisis de información

Requerimiento	Definición
RF-003	Nombre: Comprobar los datos del usuario.
	Descripción: El prototipo deberá comprobar que los datos (RF-001) ingresados por el usuario son válidos.
	Prioridad: Baja.



Requerimiento	Definición
RF-004	Nombre: Comprobación de ingreso completo por parte del usuario
	Descripción: El prototipo deberá indicar a través de los datos de RF-002 si es que algún usuario no realizó alguna de sus operaciones
	Prioridad: Media.

Generación de la salida

Requerimiento	Definición
RF-005	Nombre: Generación de Reportes generales
	Descripción: El prototipo deberá ser capaz de generar reportes generales de los registros realizados en el RF-002, tanto mensuales, anuales y semanales.
	Prioridad: Media.

Requerimiento	Definición
RF-006	Nombre: Generación de Reportes Individuales
	Descripción: El prototipo deberá ser capaz de generar reportes individuales de los registros realizados en el RF-002, tanto mensuales como semanales
	Prioridad: Media.



Requerimiento	Definición
RF-007	Nombre: Generación de Códigos de barra
	Descripción: El prototipo deberá ser capaz de generar códigos de barra para identificación según el EAN13.
	Prioridad: Media.

Otros

Requerimiento	Definición
RF-008	Nombre: Eliminación lógica de usuarios.
	Descripción: El prototipo deberá realizar una eliminación lógica de los usuarios cuando sea pertinente
	Prioridad: Baja.

Requerimiento	Definición
RF-009	Nombre: Login de usuarios
	Descripción: El prototipo deberá contar con un login para el inicio de sesión de los encargados y el administrador.
	Prioridad: Media.

3.3. Requisitos de Rendimiento

Requerimiento	Definición
RR-001	Nombre: Multiusuario.
	Descripción: El prototipo deberá ser Multiusuario.
	Prioridad: Alta.



Requerimiento	Definición
RR-002	Nombre: Tiempo de arranque.
	Descripción: El prototipo deberá arrancar en menos de 30 segundos.
	Prioridad: Alta.

3.4. Restricciones de Diseño

Requerimiento	Definición
RD-001	Nombre: Limitaciones de hardware.
	Descripción: El prototipo deberá trabajar en un entorno con estas características: • Sistema operativo Windows 10 de 64 bits. • Memoria ram de 8 Gb. • Un espacio en disco libre en disco de 5 Gb y total de 256 GB.
	Prioridad: Alta.

3.5. Atributos del Sistema

Requerimiento	Definición
RS-001	Nombre: Seguridad en el inicio de sesión.
	Descripción: El prototipo deberá solicitar una contraseña y esta será almacenada luego de pasar por un cifrado.
	Prioridad: Alta.